

Unidade 2 – Limites (Exercícios)

Tutores: Romildo Rodrigues da Silva Regis Júnior
Jezrel Gomes de Oliveira

Exercícios Propostos

Esta lista contém exercícios em um nível de profundidade similar ao que é cobrado em avaliações. Eles estão organizados por nível de dificuldade para guiar seus estudos.

Nível Fácil

1) O valor de $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ é:

- a) 2
- b) 4
- c) 0
- d) $x + 2$
- e) $-\infty$

2) O limite $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3}$ é:

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 0
- d) 2
- e) Inexistente

3) Seja $f(x) = \frac{2x^3 - x^2 + 1}{5x^3 + 4}$. Então $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ é:

- a) 0
- b) $\frac{2}{5}$
- c) $+\infty$
- d) $-\infty$

e) Inexistente

4) Analise as afirmações sobre a função $g(x) = \frac{1}{x-1}$ e assinale a alternativa correta:

a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$

d) $g(x)$ é contínua em $x = 1$

e) Nenhuma das anteriores

5) Determine o valor do limite:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $\frac{1}{8}$

d) 2

e) Inexistente

6) Se $f(x) = \frac{x^3-27}{x-3}$, então o valor de $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 27}{x - 3}$ é:

a) 9

b) 18

c) 27

d) 36

e) Inexistente

7) Seja $h(x) = \frac{\sqrt{x+5}-\sqrt{2x-1}}{x-3}$. O valor de $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ é:

a) $-\frac{\sqrt{8}+\sqrt{5}}{2}$

b) $\frac{\sqrt{8}-\sqrt{5}}{4}$

c) $\frac{\sqrt{8}-\sqrt{5}}{2}$

d) 0

e) Inexistente

8) Considere a função $g(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x^2-4}$. Determine:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$$

e assinale a alternativa correta:

- a) Ambos são iguais a $+\infty$
- b) Ambos são iguais a $-\infty$
- c) O limite pela esquerda é $-\infty$ e pela direita é $+\infty$
- d) O limite pela esquerda é $+\infty$ e pela direita é $-\infty$
- e) Nenhuma das anteriores

9) Seja $f(x) = \frac{3x^4-x+2}{7x^4+5x-9}$. Sobre o valor de $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ é correto afirmar:

- a) É igual a 0
- b) É igual a $\frac{3}{7}$
- c) É igual a $-\frac{3}{7}$
- d) Diverge para $+\infty$
- e) Diverge para $-\infty$

10) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$.

- a) 1
- b) $\frac{3}{2}$
- c) 2
- d) $\frac{5}{2}$
- e) Inexistente

11) Seja $f(x) = \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{2x+1}}{x-1}$. O valor de $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ é:

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{\sqrt{8} - \sqrt{5}}{2}$
- c) $\frac{\sqrt{8} - \sqrt{5}}{4}$
- d) 0

e) Inexistente

12) Determine o parâmetro k para que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + kx - 2}{x - 1}$ exista e seja finito. Em seguida, calcule esse limite.

a) $k = 0$, limite = 2

b) $k = 1$, limite = 3

c) $k = 1$, limite = $\frac{5}{2}$

d) $k = 2$, limite = 4

e) $k = -1$, limite = 1

13) Considere a função por partes

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x < 1, \\ ax + b, & x \geq 1. \end{cases}$$

Para que $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ exista, é necessário e suficiente:

a) $a = 2$ e $b = 0$

b) $a + b = 2$

c) $a = 1$ e $b = 1$

d) $a - b = 2$

e) $a = 0$ e $b = 2$

14) Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x)$.

a) 0

b) $\frac{3}{2}$

c) 1

d) Diverge para $+\infty$

e) Diverge para $-\infty$

15) O limite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4x + 4}$ é:

a) $+\infty$

b) $-\infty$

- c) 0
- d) 4
- e) Inexistente (não há limite bilateral)

16) Determine $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

- a) 1
- b) 2
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{1}{4}$
- e) Inexistente

17) Seja $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$ para $x \neq 3$ e $f(3) = L$. Para que f seja contínua em $x = 3$, o valor de L deve ser:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

18) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$.

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{8}$
- d) 2
- e) Inexistente

19) Seja $P(x) = x^3 - 3x^2 + px + q$. Sabe-se que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{P(x)}{x-1} = 5$. Então:

- a) $p + q = 8$
- b) $p + q = 5$
- c) $p + q = 3$
- d) $p - 2q = 1$
- e) Nenhuma das anteriores